

Maths - Question 4

Original paper page 4; original question and option regions

If $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 5 \\ 2 & 1 & 6 \end{bmatrix}$ and $|\text{adj}(\text{adj} A)|(\text{adj} A)^{-1} = kA$, then $k =$

$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 5 \\ 2 & 1 & 6 \end{bmatrix}$ మరియు $|\text{adj}(\text{adj} A)|(\text{adj} A)^{-1} = kA$ అయిన $k =$

Options :

1. ✖ 1296

2. ✔ 216

3. ✖ 36

4. ✖ 432

Maths - Question 5

Original paper page 4; original question and option regions

If the values $x = \alpha$, $y = \beta$, $z = \gamma$ satisfy all the 3 equations $x + 2y + 3z = 4$, $3x + y + z = 3$ and $x + 3y + 3z = 2$, then $3\alpha + \gamma =$

$x + 2y + 3z = 4$, $3x + y + z = 3$ మరియు $x + 3y + 3z = 2$ సమీకరణాలు మూడింటిని

$x = \alpha$, $y = \beta$, $z = \gamma$ విలువలు తృప్తిపరిస్తే, $3\alpha + \gamma =$

Maths - Question 5 (continued)

Original paper page 5; original question and option regions

β

2. ✖

2β

3. ✔

$1-2\beta$

4. ✖

$2\beta+1$

Maths - Question 6

Original paper page 5; original question and option regions

The number of solutions of the system of equations $2x+y-z=7$, $x-3y+2z=1$, $x+4y-3z=5$ is

$2x+y-z=7$, $x-3y+2z=1$, $x+4y-3z=5$ సమీకరణాల వ్యవస్థ యొక్క సాధనముల సంఖ్య

Options :

1. ✖ 1

2. ✔ 0

3. ✖ Infinite (అనంతం)

4. ✖ 2

The points in the Argand plane represented by the complex numbers $4\bar{i} + \bar{j} + 3\bar{k}$, $6\bar{i} - 2\bar{j} - 3\bar{k}$ and $\bar{i} - \bar{j} - 3\bar{k}$ form

ఆర్గండ్ తలంలో $4\bar{i} + \bar{j} + 3\bar{k}$, $6\bar{i} - 2\bar{j} - 3\bar{k}$ మరియు $\bar{i} - \bar{j} - 3\bar{k}$ అనే సంకీర్ణ సంఖ్యలచే సూచింపబడే బిందువులు

Options :

a right - angled triangle

ఒక లంబకోణ త్రిభుజాన్ని ఏర్పరుస్తాయి

1. ✖

a right - angled isosceles triangle

ఒక లంబకోణ సమద్విబాహు త్రిభుజాన్ని ఏర్పరుస్తాయి.

2. ✖

an equilateral triangle

ఒక సమబాహు త్రిభుజాన్ని ఏర్పరుస్తాయి.

3. ✖

an isosceles triangle

ఒక సమద్విబాహు త్రిభుజాన్ని ఏర్పరుస్తాయి.

4. ✔

Maths - Question 8

Original paper page 6; original question and option regions

If $z = x + iy$ and $x^2 + y^2 = 1$, then $\frac{1 + x + iy}{1 + x - iy} =$

$z = x + iy$ మరియు $x^2 + y^2 = 1$ అయితే, $\frac{1 + x + iy}{1 + x - iy} =$

Options :

1. ✖ $\bar{z}$

2. ✔ z

Maths - Question 8 (continued)

Original paper page 7; original question and option regions

$$z + 1$$

$$z - 1$$

Maths - Question 9

Original paper page 7; original question and option regions

If $x^6 = (\sqrt{3} - i)^5$, then the product of all of its roots is

$x^6 = (\sqrt{3} - i)^5$ అయితే, దాని యొక్క మూలాలన్నింటి లబ్ధము

Options :

1. ✖ $2^5(\sqrt{3} + i)$

2. ✖ $\frac{2^6}{\sqrt{3} + i}$

3. ✖ $2^6(\sqrt{3} - i)$

4. ✔ $\frac{2^6}{\sqrt{3} - i}$

Maths - Question 10

Original paper page 7; original question and option regions

If $\alpha \neq 0$ and zero are the roots of the equation $x^2 - 5kx + (6k^2 - 2k) = 0$,
then $\alpha =$

$\alpha \neq 0$ మరియు సున్న లు $x^2 - 5kx + (6k^2 - 2k) = 0$ సమీకరణం యొక్క మూలాలైతే, $\alpha =$

Maths - Question 10 (continued)

Original paper page 8; original question and option regions

$$\frac{1}{3}$$

$$1$$

$$\frac{5}{3}$$

$$5$$

Maths - Question 11

Original paper page 8; original question and option regions

The set of all real values of x satisfying the inequation $\frac{8x^2 - 14x - 9}{3x^2 - 7x - 6} > 2$ is

$$\frac{8x^2 - 14x - 9}{3x^2 - 7x - 6} > 2 \text{ అనే అసమీకరణాన్ని తృప్తిపరచే } x \text{ యొక్క వాస్తవ విలువలన్నింటి సమితి}$$

Options :

$$(-\infty, 1) \cup (3, \infty)$$

1. ✖

$$\left(-\infty, -\frac{2}{3}\right) \cup (2, \infty)$$

2. ✖

$$\left(-\frac{2}{3}, 2\right)$$

3. ✖

Maths - Question 11 (continued)

Original paper page 9; original question and option regions

$$\left(-\infty, -\frac{2}{3}\right) \cup (3, \infty)$$

Maths - Question 12

Original paper page 9; original question and option regions

When the roots of $x^3 + \alpha x^2 + \beta x + 6 = 0$ are increased by 1, if one of the resultant values is the least root of $x^4 - 6x^3 + 11x^2 - 6x = 0$, then

$x^3 + \alpha x^2 + \beta x + 6 = 0$ యొక్క మూలాలకు 1ని కలపగా వచ్చే వాటిలో ఒకటి,

$x^4 - 6x^3 + 11x^2 - 6x = 0$ యొక్క కనిష్ఠ మూలం అయితే, అప్పుడు

Options :

1. ✓ $\alpha - \beta + 5 = 0$

$\alpha + \beta + 7 = 0$

2. ✗

$2\alpha + \beta + 7 = 0$

3. ✗

$2\alpha + 3\beta - 1 = 0$

4. ✗

Let 'a' be a non-zero real number. If the equation whose roots are the squares of the roots of the cubic equation $x^3 - ax^2 + ax - 1 = 0$ is identical with this cubic equation, then 'a' =

'a' ఒక శూన్యేతర వాస్తవ సంఖ్య అనుకోండి. ఘన సమీకరణం $x^3 - ax^2 + ax - 1 = 0$ యొక్క మూలాల వర్గములను మూలాలుగా గలిగిన సమీకరణం, ఈ ఘన సమీకరణంతో ఏకీభవిస్తే, అప్పుడు 'a' =

Options :

1. ✖ $\frac{1}{3}$

2. ✔ 3

3. ✖ $\frac{1}{2}$

4. ✖ 2

Maths - Question 14

Original paper page 10; original question and option regions

If ${}^{27}P_{r+7} = 7722 {}^{25}P_{(r+4)}$, then $r =$

${}^{27}P_{r+7} = 7722 {}^{25}P_{(r+4)}$ అయితే, $r =$

Options :

1. ✖ 9

2. ✖ 12

Maths - Question 14 (continued)

Original paper page 11; original question and option regions

11

4.



10

Maths - Question 17

Original paper page 12; original question and option regions

The terms containing $x^r y^s$ (for certain r and s) are present in both the expansions of $(x + y^2)^{13}$ and $(x^2 + y)^{14}$. If α is the number of such terms,

then the sum $\alpha \sum_{r,s} (r + s) =$

$(x + y^2)^{13}$ మరియు $(x^2 + y)^{14}$ ల యొక్క రెండింటి విస్తరణలలోను $x^r y^s$ (నిర్దిష్ట r, s

విలువలకు) ను కల్గిన పదములు ఉన్నాయి. అలాంటి పదాల సంఖ్య α అయితే, $\alpha \sum_{r,s} (r + s) =$

Options :

1. ✖ 27

2. ✖ 40

3. ✔ 18

AP EAMCET / EAPCET | 2025-05-22 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 17 (continued)

Original paper page 13; original question and option regions

35

Maths - Question 18

Original paper page 13; original question and option regions

The coefficient of x^3 in the power series expansion of $\frac{1+4x-3x^2}{(1+3x)^3}$ is

$\frac{1+4x-3x^2}{(1+3x)^3}$ యొక్క ఘాతశ్రేణి విస్తరణయందు x^3 యొక్క గుణకము

Options :

1. ✓ -27

2. ✗ 27

3. ✗ 153

4. ✗ -153

Maths - Question 19

Original paper page 13; original question and option regions

$$\text{If } \frac{ax + 5}{(x^2 + b)(x + 3)} = \frac{x + 21}{12(x^2 + b)} + \frac{c}{12(x + 3)}, \text{ then } b^2 =$$

$$\frac{ax + 5}{(x^2 + b)(x + 3)} = \frac{x + 21}{12(x^2 + b)} + \frac{c}{12(x + 3)} \text{ అయితే, } b^2 =$$

Options :

1. ✓ $a^3 - c$

Maths - Question 19 (continued)

Original paper page 14; original question and option regions

$$a^2 + c$$

$$a - c$$

$$a + c$$

Maths - Question 20

Original paper page 14; original question and option regions

If α, β are the acute angles such that $\frac{\sin \alpha}{\sin \beta} = \frac{6}{5}$ and $\frac{\cos \alpha}{\cos \beta} = \frac{9}{5\sqrt{5}}$ then $\sin \alpha =$

α, β లు $\frac{\sin \alpha}{\sin \beta} = \frac{6}{5}$ మరియు $\frac{\cos \alpha}{\cos \beta} = \frac{9}{5\sqrt{5}}$ అయ్యేటట్లుగా ఉన్న లఘుకోణాలయితే, అప్పుడు $\sin \alpha =$

Options :

1. ✓ $\frac{4}{5}$

2. ✗ $\frac{3}{5}$

3. ✗ $\frac{3}{4}$

4. ✗ $\frac{2}{3}$

Maths - Question 21

Original paper page 15; original question and option regions

If $2\sin x - \cos 2x = 1$, then $(3 - 2\sin^2 x) =$

$2\sin x - \cos 2x = 1$ అయితే, అప్పుడు $(3 - 2\sin^2 x) =$

Options :

1. ✖ $\sqrt{3}$

2. ✖ $-\sqrt{3}$

3. ✔ $\sqrt{5}$

4. ✖ $-\sqrt{5}$

Maths - Question 22

Original paper page 15; original question and option regions

$$\text{If } \left(\frac{\sin 3\theta}{\sin \theta} \right)^2 - \left(\frac{\cos 3\theta}{\cos \theta} \right)^2 = a \cos b\theta, \text{ then } a : b =$$

$$\left(\frac{\sin 3\theta}{\sin \theta} \right)^2 - \left(\frac{\cos 3\theta}{\cos \theta} \right)^2 = a \cos b\theta \text{ అయితే, } a : b =$$

Options :

1. ✓ 4 : 1

2. ✗ 8 : 1

3. ✗ 3 : 2

4. ✗ 2 : 1

Maths - Question 23

Original paper page 16; original question and option regions

If $x \neq (2n+1)\frac{\pi}{4}$, then the general solution of $\cos x + \cos 3x = \sin x + \sin 3x$ is

$x \neq (2n+1)\frac{\pi}{4}$ అయితే, $\cos x + \cos 3x = \sin x + \sin 3x$ యొక్క సాధారణ సాధన

Options :

1. ✖ $n\pi + \frac{\pi}{8}$

2. ✖ $n\pi \pm \frac{\pi}{8}$

3. ✖ $\frac{n\pi}{2} \pm \frac{\pi}{8}$

4. ✔ $\frac{n\pi}{2} + \frac{\pi}{8}$

Maths - Question 24

Original paper page 16; original question and option regions

$$\text{If } \frac{1}{2} \sin^{-1} \left(\frac{3 \sin 2\theta}{5 + 4 \cos 2\theta} \right) = \tan^{-1} x \text{ then } x =$$

$$\frac{1}{2} \sin^{-1} \left(\frac{3 \sin 2\theta}{5 + 4 \cos 2\theta} \right) = \tan^{-1} x \text{ అయితే, అప్పుడు } x =$$

Options :

1. ✖ $\tan \frac{\theta}{3}$

2. ✔ $\frac{1}{3} \tan \theta$

Maths - Question 24 (continued)

Original paper page 17; original question and option regions

$$\tan 3\theta$$

$$\frac{1}{3} \tan 3\theta$$

Maths - Question 25

Original paper page 17; original question and option regions

If $\operatorname{sech}^{-1}x = \log 2$ and $\operatorname{cosech}^{-1}y = -\log 3$, then $(x+y) =$

$\operatorname{sech}^{-1}x = \log 2$ మరియు $\operatorname{cosech}^{-1}y = -\log 3$ అయితే, అప్పుడు $(x+y) =$

Options :

1. ✖ $\frac{1}{6}$

2. ✔ $\frac{1}{20}$

3. ✖ 6

4. ✖ 20

Maths - Question 26

Original paper page 17; original question and option regions

If the sides a, b, c of the triangle ABC are in harmonic progression, then $\operatorname{cosec}^2 A/2, \operatorname{cosec}^2 B/2, \operatorname{cosec}^2 C/2$ are in

త్రిభుజం ABC యొక్క భుజములు a, b, c లు హరాత్మక శ్రేణిలో ఉంటే, $\operatorname{cosec}^2 A/2, \operatorname{cosec}^2 B/2, \operatorname{cosec}^2 C/2$ లు

Arithmetico-geometric progression

అంక-గుణశ్రేణిలో ఉంటాయి.

Arithmetic progression

2. ✓ అంక శ్రేణిలో ఉంటాయి.

Geometric progression

3. ✗ గుణ శ్రేణిలో ఉంటాయి.

Harmonic progression

4. ✗ హరాత్మక శ్రేణిలో ఉంటాయి.

In ΔABC , if $r = 3$ and $R = 5$ then $\frac{1}{ab} + \frac{1}{bc} + \frac{1}{ca} =$

ΔABC లో, $r = 3$ మరియు $R = 5$ అయితే, $\frac{1}{ab} + \frac{1}{bc} + \frac{1}{ca} =$

Options :

1. ✓ $\frac{1}{30}$

2. ✗ $\frac{12}{15}$

3. ✗ $\frac{1}{15}$

4. ✗ $\frac{5}{36}$

Maths - Question 29

Original paper page 19; original question and option regions

If the vector $\bar{i} - 7\bar{j} + 2\bar{k}$ is along the internal bisector of the angle between the vectors $\bar{a}$ and $-2\bar{i} - \bar{j} + 2\bar{k}$ and the unit vector along $\bar{a}$ is $x\bar{i} + y\bar{j} + z\bar{k}$ then $x =$

$\bar{a}$ మరియు $-2\bar{i} - \bar{j} + 2\bar{k}$ సదిశల మధ్యగల అంతర కోణ సమద్వి ఖండన రేఖ వెంబడి గల సదిశ $\bar{i} - 7\bar{j} + 2\bar{k}$ మరియు $\bar{a}$ వెంబడి గల యూనిట్ సదిశ $x\bar{i} + y\bar{j} + z\bar{k}$ అయితే, $x =$

Options :

0

1. ✖

Maths - Question 29 (continued)

Original paper page 20; original question and option regions

$$\frac{7}{9}$$

$$-\frac{1}{9}$$

$$\frac{5}{3}$$

Maths - Question 30

Original paper page 20; original question and option regions

If $\vec{a} = 2\vec{i} - \vec{j} + 6\vec{k}$; $\vec{b} = \vec{i} - \vec{j} + \vec{k}$ and $\vec{c} = 3\vec{j} - \vec{k}$, then $\vec{a} \times \vec{b} + \vec{b} \times \vec{c} + \vec{c} \times \vec{a} =$
 $\vec{a} = 2\vec{i} - \vec{j} + 6\vec{k}$; $\vec{b} = \vec{i} - \vec{j} + \vec{k}$ మరియు $\vec{c} = 3\vec{j} - \vec{k}$ అయితే, $\vec{a} \times \vec{b} + \vec{b} \times \vec{c} + \vec{c} \times \vec{a} =$

Options :

1. ✓ $20\vec{i} + 3\vec{j} - 4\vec{k}$

2. ✗ $20\vec{i} - 3\vec{j} + 4\vec{k}$

3. ✗ $3\vec{i} + 20\vec{j} - 4\vec{k}$

4. ✗ $4\vec{i} + 20\vec{j} - 3\vec{k}$

Maths - Question 31

Original paper page 21; original question and option regions

Let $\vec{a} = 2\vec{i} + \vec{j} - 2\vec{k}$ and $\vec{b} = \vec{i} + \vec{j}$ be two vectors. If $\vec{c}$ is a vector such that $\vec{a} \cdot \vec{c} = |\vec{c}|$, $|\vec{c} - \vec{a}| = 2\sqrt{2}$ and the angle between $\vec{a} \times \vec{b}$ and $\vec{c}$ is 30° , then $|(\vec{a} \times \vec{b}) \times \vec{c}| =$

$\vec{a} = 2\vec{i} + \vec{j} - 2\vec{k}$ మరియు $\vec{b} = \vec{i} + \vec{j}$ లు రెండు సదిశలనుకుందాం. $\vec{c}$ అనేది $\vec{a} \cdot \vec{c} = |\vec{c}|$, $|\vec{c} - \vec{a}| = 2\sqrt{2}$ మరియు $\vec{a} \times \vec{b}$ మరియు $\vec{c}$ ల మధ్య గల కోణం 30° అయ్యేటట్లుగా ఉన్న ఒక సదిశ అయితే, అప్పుడు $|(\vec{a} \times \vec{b}) \times \vec{c}| =$

Options :

1. ✖ $\frac{2}{3}$

2. ✔ $\frac{3}{2}$

3. ✖ 2

4. ✖ 3

Maths - Question 33

Original paper page 22; original question and option regions

$$(\bar{a} + 2\bar{b} - \bar{c}) \cdot \{(\bar{a} - \bar{b}) \times (\bar{a} - \bar{b} - \bar{c})\} =$$

Options :

1. ✖ $[\bar{a} \bar{b} \bar{c}]$

2. ✔ $3[\bar{a} \bar{b} \bar{c}]$

3. ✖ $[\bar{a} \bar{b} \bar{c}]^2$

4. ✖ $2[\bar{a} \bar{b} \bar{c}]$

Maths - Question 34

Original paper page 23; original question and option regions

Variance of the following discrete frequency distribution is

క్రింది విచ్ఛిన్న పౌనఃపున్య విభాజనం యొక్క విస్తృతి

Class Interval తరగతి అంతరం	0-2	2-4	4-6	6-8	8-10
Frequency పౌనఃపున్యం	2	3	5	3	2

Options :

1. ✖ $\frac{463}{15}$

2. ✖ $\frac{838}{15}$

3. ✖ $\frac{44}{5}$

4. ✔ $\frac{88}{15}$

There are three families F_1, F_2, F_3 . F_1 has 2 boys and 1 girl; F_2 has 1 boy and 2 girls; F_3 has 1 boy and 1 girl. A family is randomly chosen and a child is chosen from that family randomly. If it is known that the child thus selected is a girl, then the probability that she is from F_2 is

F_1, F_2, F_3 లు మూడు కుటుంబాలు. F_1 లో ఇద్దరు బాలురు మరియు ఒక బాలిక; F_2 లో ఒక బాలుడు మరియు ఇద్దరు బాలికలు; F_3 లో ఒక బాలుడు మరియు ఒక బాలిక ఉన్నారు. ఒక కుటుంబాన్ని యాదృచ్ఛికంగా ఎన్నుకుని, ఆ కుటుంబం నుండి ఒక బిడ్డను యాదృచ్ఛికంగా ఎన్నుకొన్నారు. అలా ఎన్నుకోబడినది బాలిక అని తెలిస్తే, ఆమె F_2 కు చెందినది కావడానికి సంభావ్యత

Options :

1. ✓ $\frac{4}{9}$
2. ✗ $\frac{2}{9}$
3. ✗ $\frac{3}{7}$
4. ✗ $\frac{5}{7}$

Maths - Question 39

Original paper page 27; original question and option regions

If the probability distribution of a discrete random variable X is given by

$$P(X = k) = \frac{2^{-k}(3k+1)}{2^c}, k = 0, 1, 2, \dots \infty \text{ then } P(X \leq c) =$$

ఒక విచ్ఛిన్న యాదృచ్ఛిక చలరాశి X యొక్క సంభావ్యతా విభాజనం, $P(X = k) = \frac{2^{-k}(3k+1)}{2^c}$,

$k = 0, 1, 2, \dots \infty$ గా ఇవ్వబడితే $P(X \leq c) =$

Options :

1. ✖ $\frac{c}{5}$

2. ✔ $\frac{c}{4}$

3. ✖ $\frac{c+2}{5}$

4. ✖ $\frac{c-2}{7}$

Maths - Question 40

Original paper page 27; original question and option regions

In a binomial distribution, if $n = 4$ and $P(X = 0) = \frac{16}{81}$, then $P(X = 4) =$

ఒక ద్విపద విభాజనంలో $n = 4$ మరియు $P(X = 0) = \frac{16}{81}$ అయితే, అప్పుడు $P(X = 4) =$

Options :

1. ✖ $\frac{1}{8}$

Maths - Question 40 (continued)

Original paper page 28; original question and option regions

$$\frac{1}{27}$$

$$\frac{1}{16}$$

3. ✖

$$\frac{1}{81}$$

4. ✔

Maths - Question 41

Original paper page 28; original question and option regions

If A (1,0), B(0, -2), C(2,-1) are three fixed points, then the equation of the locus of a point P such that area of ΔPAB is equal to area of ΔPAC is

A (1,0), B(0, -2), C(2,-1) లు మూడు స్థిర బిందువులైతే, ΔPAB వైశాల్యం, ΔPAC వైశాల్యానికి సమానమయ్యేటట్లుగా ఉన్న ఒక బిందువు P యొక్క బిందు పథం

Options :

1. ✖ $x^2 - 2xy - 2y^2 + 2x - 2y + 1 = 0$

2. ✖ $x^2 - 2xy + 2y^2 - 2x + 2y + 1 = 0$

3. ✔ $x^2 - 2xy - 2x + 2y + 1 = 0$

4. ✖ $x^2 - 2xy + 2x - 2y + 1 = 0$

Maths - Question 42

Original paper page 29; original question and option regions

The transformed equation of $3x^2 - 4xy = r^2$ when the coordinate axes are rotated about the origin through an angle of $\tan^{-1}(2)$ in positive direction is

నిరూపక అక్షాలను మూలబిందువు చుట్టూ $\tan^{-1}(2)$ కోణంతో ధనదిశలో భ్రమణం చేస్తే,

$3x^2 - 4xy = r^2$ యొక్క రూపాంతర సమీకరణం

Options :

1. ✖ $x^2 - 4y^2 = r^2$

2. ✖ $2xy + r^2 = 0$

3. ✔ $4y^2 - x^2 = r^2$

4. ✖ $xy = r^2$

Maths - Question 43

Original paper page 29; original question and option regions

A line L_1 passing through the point of intersection of the lines $x - 2y + 3 = 0$ and $2x - y = 0$ is parallel to the Line L_2 . If L_2 passes through origin and also through the point of intersection of the lines $3x - y + 2 = 0$ and $x - 3y - 2 = 0$, then the distance between the lines L_1 and L_2 is

$x - 2y + 3 = 0$ మరియు $2x - y = 0$ రేఖల ఖండన బిందువు గుండా పోయే సరళరేఖ L_1 , సరళరేఖ L_2 కు సమాంతరంగా ఉంది. L_2 మూలబిందువు గుండాపోతూ, $3x - y + 2 = 0$ మరియు $x - 3y - 2 = 0$ రేఖల ఖండన బిందువు గుండా కూడా పోతూ ఉంటే, L_1 మరియు L_2 రేఖల మధ్య దూరం

Options :

1. ✓ $\frac{1}{\sqrt{2}}$

2. ✗ $\sqrt{2}$

Maths - Question 43 (continued)

Original paper page 30; original question and option regions

$$\sqrt{5}$$

$$\frac{1}{\sqrt{5}}$$

Maths - Question 44

Original paper page 30; original question and option regions

If the lines $x + y - 2 = 0$, $3x - 4y + 1 = 0$ and $5x + ky - 7 = 0$ are concurrent at (α, β) , then equation of the line concurrent with the given lines and perpendicular to $kx + y - k = 0$ is

$x + y - 2 = 0$, $3x - 4y + 1 = 0$ మరియు $5x + ky - 7 = 0$ అనే రేఖలు (α, β) వద్ద అనుషక్తాలు అయితే, $kx + y - k = 0$ రేఖకు లంబంగా ఉంటూ దత్తరేఖలతో అనుషక్తమయ్యే రేఖ యొక్క సమీకరణం

Options :

1. ✖ $x - 3y = -2$

2. ✖ $x + 4y = 5$

3. ✖ $x + 6y = 7$

4. ✔ $x - 2y = -1$

Maths - Question 45

Original paper page 30; original question and option regions

If two sides of a triangle are represented by $3x^2 - 5xy + 2y^2 = 0$ and its orthocentre is $(2,1)$, then the equation of the third side is

ఒక త్రిభుజము యొక్క రెండు భుజాలను $3x^2 - 5xy + 2y^2 = 0$ సూచిస్తుంది మరియు దాని లంబకేంద్రము $(2, 1)$ అయితే దాని మూడవ భుజము యొక్క సమీకరణము

Maths - Question 45 (continued)

Original paper page 31; original question and option regions

$$2x + y - 4 = 0$$

$$6x + 3y - 13 = 0$$

$$8x + 4y - 17 = 0$$

$$10x + 5y - 21 = 0$$

Maths - Question 46

Original paper page 31; original question and option regions

If $ax^2 + 2hxy - 2ay^2 + 3x + 15y - 9 = 0$ represents a pair of lines intersecting at $(1,1)$, then $ah =$

$ax^2 + 2hxy - 2ay^2 + 3x + 15y - 9 = 0$ సూచించే ఒక సరళరేఖాయుగ్మం $(1,1)$ వద్ద ఖండించుకుంటే, అప్పుడు $ah =$

Options :

1. ✖ 14

2. ✖ -15

3. ✔ -7

4. ✖ 9

Maths - Question 48

Original paper page 32; original question and option regions

If $\left(\frac{1}{10}, \frac{-1}{5}\right)$ is the inverse point of a point $(-1, 2)$ with respect to the circle

$$x^2 + y^2 - 2x + 4y + c = 0 \text{ then } c =$$

$x^2 + y^2 - 2x + 4y + c = 0$ వృత్తం దృష్ట్యా $(-1, 2)$ బిందువు యొక్క విలోమ బిందువు

$$\left(\frac{1}{10}, \frac{-1}{5}\right) \text{ అయితే, } c =$$

Options :

1. ✖ 4

Maths - Question 48 (continued)

Original paper page 33; original question and option regions

—4

2

— 2

If the equation of the circle lying in the first quadrant, touching both the coordinate axes and the line $\frac{x}{3} + \frac{y}{4} = 1$ is $(x - c)^2 + (y - c)^2 = c^2$, then $c =$

రెండు నిరూపక అక్షాలను మరియు $\frac{x}{3} + \frac{y}{4} = 1$ రేఖను స్పృశిస్తూ మొదటి పాదంలో ఉండే వృత్తం

సమీకరణం $(x - c)^2 + (y - c)^2 = c^2$ అయితే, అప్పుడు $c =$

Options :

1 or 4

1. ✖ 1 లేదా 4

2 or 3

2. ✖ 2 లేదా 3

1 or 6

3. ✔ 1 లేదా 6

2 or 5

4. ✖ 2 లేదా 5

Maths - Question 50

Original paper page 34; original question and option regions

If the point of contact of the circles $x^2 + y^2 - 6x - 4y + 9 = 0$ and $x^2 + y^2 + 2x + 2y - 7 = 0$ is (α, β) , then $7\beta =$

$x^2 + y^2 - 6x - 4y + 9 = 0$ మరియు $x^2 + y^2 + 2x + 2y - 7 = 0$ వృత్తాల స్పర్శ బిందువు (α, β) అయితే, $7\beta =$

Options :

1. ✖ 5α

2. ✖ 2α

3. ✖ 3α

4. ✔ 4α

Maths - Question 51

Original paper page 34; original question and option regions

If the circles $x^2 + y^2 - 2\lambda x - 2y - 7 = 0$ and $3(x^2 + y^2) - 8x + 29y = 0$ are orthogonal, then $\lambda =$

$x^2 + y^2 - 2\lambda x - 2y - 7 = 0$ మరియు $3(x^2 + y^2) - 8x + 29y = 0$ లు లంబవృత్తాలు అయితే, $\lambda =$

Options :

1. ✖ 4

2. ✖ 3

3. ✖ 2

AP EAMCET / EAPCET | 2025-05-22 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 51 (continued)

Original paper page 35; original question and option regions

1

If the perpendicular distance from the focus of a parabola $y^2 = 4ax$ to its directrix is $\frac{3}{2}$, then the equation of the normal drawn at $(4a, -4a)$ is

ఒక పరావలయం $y^2 = 4ax$ యొక్క నాభి నుండి దాని నియత రేఖకు గల లంబదూరం $\frac{3}{2}$ అయితే, $(4a, -4a)$ బిందువు వద్ద గీచిన అభిలంబరేఖ సమీకరణం

Options :

1. ✖ $2x + y = 3$

2. ✔ $2x - y = 9$

3. ✖ $x - 2y = 9$

4. ✖ $x + 2y + 3 = 0$

Let A_1 be the area of the given ellipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$. Let A_2 be the area of the region bounded by the curve which is the locus of mid point of the line segment joining the focus of the ellipse and a point P on the given ellipse, then $A_1 : A_2 =$

దత్త దీర్ఘ వృత్తం $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ యొక్క వైశాల్యం A_1 అనుకుందాం. ఈ దీర్ఘవృత్తం యొక్క నాభి మరియు ఈ దీర్ఘ వృత్తంపై గల ఒక బిందువు P లను కలిపే రేఖాఖండం యొక్క మధ్య బిందువు యొక్క బిందుపథం సూచించే వక్రంచేత ఆవృతమైన ప్రాంత వైశాల్యం A_2 అయితే, $A_1 : A_2 =$

Options :

1. ✖ 3:2

2. ✖ a:b

3. ✔ 4:1

4. ✖ 2a:3b

Maths - Question 54

Original paper page 36; original question and option regions

If the equation of the tangent of the hyperbola $5x^2 - 9y^2 - 20x - 18y - 34 = 0$ which makes an angle 45° with the positive X-axis in positive direction is $x + by + c = 0$ then $b^2 + c^2 =$

$5x^2 - 9y^2 - 20x - 18y - 34 = 0$ అతిపరావలయానికి $x + by + c = 0$ అనేది ధనదిశలో X-అక్షపు ధనదిశతో 45° కోణము చేసే స్పర్శరేఖ సమీకరణము అయితే, $b^2 + c^2 =$

Options :

2 or 13

2 లేదా 13

1. ✖

Maths - Question 54 (continued)

Original paper page 37; original question and option regions

5 or 26

5 లేదా 26

2 or 26

2 లేదా 26

3. ✓

26 or 28

26 లేదా 28

4. ✗

If the distance between the foci of a hyperbola H is 26 and distance between its directrices is $\frac{50}{13}$ then the eccentricity of the conjugate hyperbola of the hyperbola H is

ఒక అతిపరావలయం H యొక్క నాభుల మధ్య దూరం 26 మరియు దాని నియత రేఖల మధ్యదూరం $\frac{50}{13}$ అయితే, అతిపరావలయం H యొక్క సంయుగ్మ అతిపరావలయపు ఉత్కేంద్రత

Options :

1. ✓ $\frac{13}{12}$

2. ✗ $\frac{25}{17}$

3. ✗ $\frac{13}{7}$

4. ✗ $\frac{25}{13}$

Maths - Question 56

Original paper page 38; original question and option regions

If $Q (\alpha, \beta, \gamma)$ is the harmonic conjugate of the point $P(0,-7,1)$ with respect to the line segment joining the points $(2, -5, 3)$ and $(-1, -8, 0)$, then $\alpha - \beta + \gamma =$

$(2, -5, 3)$ మరియు $(-1, -8, 0)$ బిందువులను కలిపే రేఖా ఖండం దృష్ట్యా, $P(0,-7,1)$ బిందువు యొక్క హరాత్మక సంయుగ్మం $Q (\alpha, \beta, \gamma)$ అయితే, $\alpha - \beta + \gamma =$

Options :

1. ✓ 4

2. ✗ 3

3. ✗ 2

4. ✗ 1

Maths - Question 57

Original paper page 38; original question and option regions

On a line with direction cosines l, m, n , $A(x_1, y_1, z_1)$ is a fixed point. If $B = (x_1 + 4kl, y_1 + 4km, z_1 + 4kn)$ and $C = (x_1 + kl, y_1 + km, z_1 + kn)$ ($k > 0$) then the ratio in which the point B divides the line segment joining A and C is

l, m, n లా దిక్ కొస్తాన్లగా గల ఒక రేఖపై $A(x_1, y_1, z_1)$ ఒక స్థిర బిందువు. $B = (x_1 + 4kl, y_1 + 4km, z_1 + 4kn)$ మరియు $C = (x_1 + kl, y_1 + km, z_1 + kn)$ ($k > 0$) అయితే, A మరియు C లను కలిపే రేఖాఖండాన్ని B విభజించే నిష్పత్తి

Options :

1 : 2

1. ✖

1 : -4

2. ✖

Maths - Question 57 (continued)

Original paper page 39; original question and option regions

$$4 : -3$$

$$4 : 3$$

$[x]$ denotes the greatest integer less than or equal to x . If $\{x\}=x - [x]$ and

$$\lim_{x \rightarrow 0} -\frac{\sin^{-1}(x + [x])}{2 - \{x\}} = \theta, \text{ then } \sin \theta + \cos \theta =$$

$[x]$ అనేది x కు సమానంగా కానీ లేదా తక్కువగా గానీ ఉండే గరిష్ట పూర్ణాంకాన్ని సూచిస్తుంది.

$$\{x\}=x - [x] \text{ మరియు } \lim_{x \rightarrow 0} -\frac{\sin^{-1}(x + [x])}{2 - \{x\}} = \theta \text{ అయితే, } \sin \theta + \cos \theta =$$

Options :

1. ✓ -1

2. ✗ 0

3. ✗ 1

4. ✗ $\sqrt{2}$

Maths - Question 60

Original paper page 40; original question and option regions

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^3} \sum_{k=1}^n k^2 x =$$

Options :

1. ✖ x

2. ✖ $\frac{x}{2}$

3. ✔ $\frac{x}{3}$

AP EAMCET / EAPCET | 2025-05-22 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 60 (continued)

Original paper page 41; original question and option regions

$$\frac{x}{4}$$

Let $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ be defined by

$$f(x) = \begin{cases} a - \frac{\sin[x-1]}{x-1} & , \text{ if } x > 1 \\ 1 & , \text{ if } x = 1 \\ b - \left[\frac{\sin[x-1] - [x-1]}{([x-1])^3} \right] & , \text{ if } x < 1 \end{cases}$$

where $[t]$ denotes the greatest integer less than or equal to t . If f is continuous at $x=1$, then $a + b =$

$[t]$ అనేది t కి సమానమైన లేదా తక్కువగా ఉన్న గరిష్ట పూర్ణాంకాన్ని సూచించినప్పుడు, $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ అనేది

$$f(x) = \begin{cases} a - \frac{\sin[x-1]}{x-1} & , x > 1 \quad \text{అయితే} \\ 1 & , x = 1 \quad \text{అయితే} \\ b - \left[\frac{\sin[x-1] - [x-1]}{([x-1])^3} \right] & , x < 1 \quad \text{అయితే} \end{cases}$$

గా నిర్వచించబడినందుకూ. $x=1$ వద్ద f అవిచ్ఛిన్నమైతే, $a + b =$

Options :

0

1. ✖

Maths - Question 61 (continued)

Original paper page 42; original question and option regions

1

2

3

Maths - Question 63

Original paper page 42; original question and option regions

If $\sqrt{x - xy} + \sqrt{y - xy} = 1$, then $\frac{dy}{dx} =$

$\sqrt{x - xy} + \sqrt{y - xy} = 1$ అయితే, $\frac{dy}{dx} =$

Maths - Question 63 (continued)

Original paper page 43; original question and option regions

$$-\sqrt{\frac{y-y^2}{x-x^2}}$$

$$-\sqrt{\frac{1-y^2}{1-x^2}}$$

$$-\sqrt{\frac{1-y}{1-x}}$$

$$-\sqrt{\frac{x-y}{x+y}}$$

Maths - Question 64

Original paper page 43; original question and option regions

If $y = \tan^{-1}\left(\frac{x}{1+2x^2}\right) + \tan^{-1}\left(\frac{x}{1+6x^2}\right)$, then $\frac{dy}{dx} =$

$y = \tan^{-1}\left(\frac{x}{1+2x^2}\right) + \tan^{-1}\left(\frac{x}{1+6x^2}\right)$ అయితే, $\frac{dy}{dx} =$

Options :

$$\frac{4}{16x^2+1} - \frac{3}{9x^2+1}$$

1. ✖

$$\frac{3}{9x^2+1} - \frac{1}{x^2+1}$$

2. ✔

Maths - Question 64 (continued)

Original paper page 44; original question and option regions

$$\frac{3}{9x^2 + 1} - \frac{2}{4x^2 + 1}$$

$$\frac{1}{9x^2 + 1} - \frac{1}{x^2 + 1}$$

Maths - Question 65

Original paper page 44; original question and option regions

If the tangent drawn at the point (x_1, y_1) , $x_1, y_1 \in \mathbb{N}$ on the curve

$y = x^4 - 2x^3 + x^2 + 5x$ passes through origin, then $x_1 + y_1 =$

$y = x^4 - 2x^3 + x^2 + 5x$ వక్రంపై గల ఒక బిందువు (x_1, y_1) , $x_1, y_1 \in \mathbb{N}$ వద్ద గీచిన స్పర్శరేఖ
మూలబిందువు గుండాపోతే, $x_1 + y_1 =$

Options :

1. ✖ 5

2. ✖ 4

3. ✖ 7

4. ✔ 6

If β is an angle between the normals drawn to the curve $x^2 + 3y^2 = 9$ at the points $(3 \cos \theta, \sqrt{3} \sin \theta)$ and $(-3 \sin \theta, \sqrt{3} \cos \theta)$, $\theta \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$, then

$$x^2 + 3y^2 = 9 \text{ వక్రానికి } (3 \cos \theta, \sqrt{3} \sin \theta) \text{ మరియు } (-3 \sin \theta, \sqrt{3} \cos \theta), \theta \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$$

బిందువుల వద్ద గీసిన అభిలంబరేఖల మధ్య గల ఒక కోణం β అయితే, అప్పుడు

Options :

1. ✖ $\tan \beta = \frac{1}{\sqrt{3}} \sec 2\theta$

2. ✖ $\cot \beta = \sqrt{3} \operatorname{cosec} 2\theta$

3. ✔ $\sqrt{3} \cot \beta = \sin 2\theta$

Maths - Question 67 (continued)

Original paper page 46; original question and option regions

$$\cot \beta = \frac{1}{\sqrt{2}} \sec 2\theta$$

Maths - Question 69

Original paper page 46; original question and option regions

$$\int \left(\sum_{r=0}^{\infty} \frac{x^r 2^r}{r!} \right) dx =$$

Options :

1. ✖ $e^x + c$

2. ✖ $\frac{-2}{1-2x} + c$

Maths - Question 69 (continued)

Original paper page 47; original question and option regions

$$2e^{2x} + c$$

$$\frac{e^{2x}}{2} + c$$

Maths - Question 70

Original paper page 47; original question and option regions

$$\int \frac{dx}{12 \cos x + 5 \sin x} =$$

Options :

1. ✓

$$\frac{1}{13} \log \left| \tan \left(\frac{\pi}{4} + \frac{x}{2} - \frac{1}{2} \tan^{-1} \frac{5}{12} \right) \right| + c$$

2. ✗

$$\frac{5}{12} \log \left| \tan \left(\frac{\pi}{4} + \frac{x}{2} - \frac{1}{2} \tan^{-1} \frac{5}{12} \right) \right| + c$$

3. ✗

$$\frac{1}{13} \log \left| \tan \left(\frac{\pi}{4} + \frac{x}{2} + \frac{1}{2} \tan^{-1} \frac{5}{12} \right) \right| + c$$

4. ✗

$$\frac{5}{12} \log \left| \tan \left(\frac{\pi}{4} + \frac{x}{2} + \frac{1}{2} \tan^{-1} \frac{5}{12} \right) \right| + c$$

Maths - Question 71

Original paper page 48; original question and option regions

If $\int \frac{\cos^3 x}{\sin^2 x + \sin^4 x} dx = c - \operatorname{cosec} x - f(x)$, then $f\left(\frac{\pi}{2}\right) =$

$\int \frac{\cos^3 x}{\sin^2 x + \sin^4 x} dx = c - \operatorname{cosec} x - f(x)$ అయితే, అప్పుడు $f\left(\frac{\pi}{2}\right) =$

Options :

1. ✖ 1

2. ✖ 0

3. ✔ $\frac{\pi}{2}$

4. ✖ π

Maths - Question 72

Original paper page 48; original question and option regions

$$\int \frac{13 \cos 2x - 9 \sin 2x}{3 \cos 2x - 4 \sin 2x} dx =$$

Options :

1. ✓ $3x - \frac{1}{2} \log |3 \cos 2x - 4 \sin 2x| + c$

2. ✗ $\frac{x}{2} - 3 \log |3 \cos 2x - 4 \sin 2x| + c$

3. ✗ $3x + \frac{1}{2} \log |3 \cos 2x - 4 \sin 2x| + c$

4. ✗ $x + \frac{3}{2} \log |3 \cos 2x - 4 \sin 2x| + c$

Maths - Question 73

Original paper page 49; original question and option regions

$$\int \sqrt{x^2 + x + 1} \, dx$$

Options :

1. ✓ $\frac{(2x+1)}{4} \sqrt{x^2 + x + 1} + \frac{3}{8} \sinh^{-1} \left(\frac{2x+1}{\sqrt{3}} \right) + c$

2. ✗ $\frac{x+1}{4} \sqrt{x^2 + x + 1} + \frac{3}{8} \sinh^{-1} \left(\frac{2x+1}{\sqrt{3}} \right) + c$

3. ✗ $\frac{x+1}{4} \sqrt{x^2 + x + 1} - \frac{3}{8} \sinh^{-1} \left(\frac{2x+1}{\sqrt{3}} \right) + c$

4. ✗ $\frac{(2x+1)}{4} \sqrt{x^2 + x + 1} - \frac{3}{8} \sinh^{-1} \left(\frac{2x+1}{\sqrt{3}} \right) + c$

Maths - Question 74

Original paper page 49; original question and option regions

If $k \in \mathbb{N}$ then $\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \frac{1}{n+3} + \dots + \frac{1}{kn} \right] =$

$k \in \mathbb{N} \text{ and } k \neq 1, \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \frac{1}{n+3} + \dots + \frac{1}{kn} \right] =$

Options :

1. $\log(k+1)$

Maths - Question 74 (continued)

Original paper page 50; original question and option regions

$$\log k$$

$$\log (k + 5)$$

$$\log (k+1) - \log 6$$

Maths - Question 75

Original paper page 50; original question and option regions

$$\int_{-1}^4 \sqrt{\frac{4-x}{x+1}} dx =$$

Options :

1. ✖ 0

2. ✖ $\frac{\pi}{2}$

3. ✖ $\frac{3\pi}{2}$

4. ✔ $\frac{5\pi}{2}$

Maths - Question 76

Original paper page 50; original question and option regions

$$\int_0^{\pi/4} \frac{\cos^2 x}{\cos^2 x + 4 \sin^2 x} dx =$$

Maths - Question 76 (continued)

Original paper page 51; original question and option regions

$$\frac{\pi}{2} - \frac{1}{3} \text{Tan}^{-1} 2$$

2. ✖

$$-\frac{\pi}{4} - \frac{4}{3} \text{Tan}^{-1} 2$$

3. ✖

$$\frac{\pi}{6} + \frac{2}{3} \text{Tan}^{-1} 2$$

4. ✔

$$-\frac{\pi}{12} + \frac{2}{3} \text{Tan}^{-1} 2$$

Maths - Question 77

Original paper page 51; original question and option regions

$$\int_{5\pi}^{25\pi} |\sin 2x + \cos 2x| dx =$$

Options :

1. ✖ $20\sqrt{2}$

2. ✖ $10\sqrt{2}$

3. ✔ $40\sqrt{2}$

4. ✖ $80\sqrt{2}$

Maths - Question 80

Original paper page 53; original question and option regions

The general solution of the differential equation $\frac{dy}{dx} + \frac{\sec x}{\cos x + \sin x} y = \frac{\cos x}{1 + \tan x}$ is

$$\frac{dy}{dx} + \frac{\sec x}{\cos x + \sin x} y = \frac{\cos x}{1 + \tan x} \text{ అనే అవకలన సమీకరణం యొక్క సాధారణ సాధన}$$

Options :

1. ✖ $(\cos x + \sin x) y = \sin x + c$

2. ✖ $(\cos x + \sin x) y = \cos x + c$

3. ✖ $(1 + \tan x) y = \cos x + c$

4. ✔ $\sec x (\cos x + \sin x) y = \sin x + c$

Maths - Question 1

Original paper page 2; original question and option regions

The range of the real valued function $f(x) = \cos^{-1}\left(\frac{3}{\sqrt{9x^2 - 12x + 22}}\right)$ is

$f(x) = \cos^{-1}\left(\frac{3}{\sqrt{9x^2 - 12x + 22}}\right)$ అనే వాస్తవ మూల్య ప్రమేయం యొక్క వ్యాప్తి

Maths - Question 1 (continued)

Original paper page 3; original question and option regions

$$\left(0, \frac{\pi}{4}\right]$$

$$\left[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right)$$

$$[0, \pi]$$

$$\left[\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2}\right)$$

Maths - Question 2

Original paper page 4; original question and option regions

Consider the following statements

క్రింది ప్రవచనాలను పరిగణించండి

Statement-I : A function $f : A \rightarrow B$ is said to be one-one if and only if $f(x) \neq f(y) \Rightarrow x \neq y$

ప్రవచనం-I : ఒక ప్రమేయము $f : A \rightarrow B$ అన్వేకము కావడానికి అవశ్యక-పర్యాప్త నియమము $f(x) \neq f(y) \Rightarrow x \neq y$

Statement-II : A relation $f : A \rightarrow B$ is said to be a function if $x \neq y \Rightarrow f(x) \neq f(y)$

ప్రవచనం-II : $x \neq y \Rightarrow f(x) \neq f(y)$ అయితే, $f : A \rightarrow B$ అనే ఒక సంబంధం ఒక ప్రమేయం అవుతుంది.

Then which one of the following is true ?

అప్పుడు క్రింది వానిలో ఏది సత్యము ?

Options :

only statement-I is true

ప్రవచనం I మాత్రమే సత్యము.

1. ✖

only statement-II is true

ప్రవచనం II మాత్రమే సత్యము.

2. ✖

Both Statement-I and Statement-II are true

ప్రవచనం I మరియు ప్రవచనం II రెండూ సత్యము.

Neither Statement-I nor Statement-II is true

ప్రవచనం I మరియు ప్రవచనం II రెండూ సత్యము కావు.

Maths - Question 3

Original paper page 6; original question and option regions

If $t_n = \frac{1}{4}(n+2)(n+3)$, $n \in \mathbb{N}$, then which one of the following is true ?

$t_n = \frac{1}{4}(n+2)(n+3)$, $n \in \mathbb{N}$ అయితే, అప్పుడు ఈ క్రింది వాటిలో ఏది సత్యము ?

Assertion (A) : $\frac{1}{t_1} + \frac{1}{t_2} + \dots + \frac{1}{t_{2003}} = \frac{2003}{3009}$

Reason (R) : $\frac{1}{t_1} + \frac{1}{t_2} + \dots + \frac{1}{t_n} = \frac{4n}{(2n+3)}$

నిశ్చితత్వం (A) : $\frac{1}{t_1} + \frac{1}{t_2} + \dots + \frac{1}{t_{2003}} = \frac{2003}{3009}$

కారణం (R) : $\frac{1}{t_1} + \frac{1}{t_2} + \dots + \frac{1}{t_n} = \frac{4n}{(2n+3)}$

Options :

(A) and (R) are true and (R) is a correct explanation of (A)

(A) మరియు (R) సత్యము మరియు (A) యొక్క ఒక సరియైన వివరణ (R).

Maths - Question 3 (continued)

Original paper page 7; original question and option regions

(A) and (R) are true, but (R) is not the correct explanation of (A)

(A) మరియు (R) సత్యము, కానీ (A) యొక్క ఒక సరియైన వివరణ (R) కాదు.

(A) is true, (R) is false

(A) సత్యము, (R) అసత్యం.

(A) is false, (R) is false

(A) అసత్యము, (R) అసత్యం.

Maths - Question 4

Original paper page 7; original question and option regions

$$A = \begin{bmatrix} 0 & k & k \\ k & -4 & -6 \\ k & -3 & -5 \end{bmatrix} \text{ is a singular matrix for}$$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & k & k \\ k & -4 & -6 \\ k & -3 & -5 \end{bmatrix} \text{ అనేది ఒక అసాధారణ మాత్రిక}$$

$k = 2$ only

$k = 2$ కు మాత్రమే అవుతుంది

$k = \pm 2$ only

$k = \pm 2$ లకు మాత్రమే అవుతుంది

no real value of k

k యొక్క ఏ వాస్తవ విలువకు కాదు

all real values of k

k యొక్క అన్ని వాస్తవ విలువలకు అవుతుంది

Maths - Question 5

Original paper page 9; original question and option regions

If $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & x \\ 4 & -1 & 7 \\ 2 & 4 & -6 \end{bmatrix}$ and the rank of A is 2, then the value of x is equal to

$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & x \\ 4 & -1 & 7 \\ 2 & 4 & -6 \end{bmatrix}$ మరియు A యొక్క ర్యాంక్ 2 అయితే, x యొక్క విలువ

Options :

1. ✖ 1

2. ✖ 0

3. ✔ -3

4. ✖ 3

Maths - Question 6

Original paper page 9; original question and option regions

$$\left| \begin{array}{cc} 2 & 1 \\ 3 & 1 \end{array} \right| + \left| \begin{array}{cc} 1 & 1/3 \\ 3 & 1 \end{array} \right| + \left| \begin{array}{cc} 1/2 & 1/9 \\ 3 & 1 \end{array} \right| + \left| \begin{array}{cc} 1/4 & 1/27 \\ 3 & 1 \end{array} \right| + \dots \infty =$$

Maths - Question 6 (continued)

Original paper page 10; original question and option regions

$$0$$

$$\frac{1}{2}$$

$$-\frac{1}{2}$$

$$-1$$

Maths - Question 7

Original paper page 10; original question and option regions

For any two non-zero complex numbers z_1 and z_2 , if $|z_1 + z_2|^2 = |z_1|^2 + |z_2|^2$,
then

ఏవైనా రెండు శూన్యేతర సంకీర్ణ సంఖ్యలు z_1 మరియు z_2 లకు $|z_1 + z_2|^2 = |z_1|^2 + |z_2|^2$ అయితే,
అప్పుడు

Maths - Question 7 (continued)

Original paper page 11; original question and option regions

$$\operatorname{Re}\left(\frac{z_1}{z_2}\right) = 0$$

$$\operatorname{Im}\left(\frac{z_1}{z_2}\right) = 0$$

$$\operatorname{Re}(z_1 z_2) = 0$$

$$\operatorname{Im}(z_1 z_2) = 0$$

Maths - Question 8

Original paper page 11; original question and option regions

If $1, \omega, \omega^2$ are the cube roots of unity, then

$$1\left(2 + \frac{1}{\omega}\right)\left(2 + \frac{1}{\omega^2}\right) + 2\left(3 + \frac{1}{\omega}\right)\left(3 + \frac{1}{\omega^2}\right) + 3\left(4 + \frac{1}{\omega}\right)\left(4 + \frac{1}{\omega^2}\right) + \dots \text{ 10 terms} =$$

$1, \omega, \omega^2$ లు ఏకకము యొక్క ఘనమూలాలు అయితే, అప్పుడు

$$1\left(2 + \frac{1}{\omega}\right)\left(2 + \frac{1}{\omega^2}\right) + 2\left(3 + \frac{1}{\omega}\right)\left(3 + \frac{1}{\omega^2}\right) + 3\left(4 + \frac{1}{\omega}\right)\left(4 + \frac{1}{\omega^2}\right) + \dots \text{ 10 పదాలు} =$$

Maths - Question 8 (continued)

Original paper page 12; original question and option regions

3080

3465

3175

3715

Maths - Question 9

Original paper page 12; original question and option regions

$$(1 + \sqrt{3}i)^6 - (\sqrt{3} + i)^6 =$$

Options :

1. ✖ 0

2. ✖ 32

3. ✖ 64

4. ✔ 128

Maths - Question 10

Original paper page 13; original question and option regions

If α , β are the roots of the equation $x^2 + bx + c = 0$ satisfying the conditions $\alpha + \beta = 5$ and $\alpha^3 + \beta^3 = 60$, then $3c + 2 =$

$x^2 + bx + c = 0$ సమీకరణం యొక్క మూలాలైన α , β లు, $\alpha + \beta = 5$ మరియు $\alpha^3 + \beta^3 = 60$ అనే నియమాలను తృప్తిపరిస్తే, అప్పుడు $3c + 2 =$

Options :

1. ✗ $2b$
2. ✗ $3b$
3. ✓ $-3b$
4. ✗ $-2b$

Maths - Question 11

Original paper page 13; original question and option regions

If $\frac{1}{2} \leq \frac{x^2 + x + a}{x^2 - x + a} \leq 2 \forall x \in \mathbb{R}$, then $a =$

$\frac{1}{2} \leq \frac{x^2 + x + a}{x^2 - x + a} \leq 2 \forall x \in \mathbb{R}$ అయితే, అప్పుడు $a =$

Maths - Question 11 (continued)

Original paper page 14; original question and option regions

$$\frac{3}{4}$$

$$\frac{-3}{4}$$

$$\frac{9}{4}$$

$$\frac{-9}{4}$$

Maths - Question 12

Original paper page 14; original question and option regions

If α, β, γ are the roots of the equation $x^3 + ax^2 + bx + c = 0$, then

$$(\alpha + \beta - 2\gamma)(\beta + \gamma - 2\alpha)(\gamma + \alpha - 2\beta) =$$

α, β, γ లు సమీకరణం $x^3 + ax^2 + bx + c = 0$ యొక్క మూలాలైతే, అప్పుడు

$$(\alpha + \beta - 2\gamma)(\beta + \gamma - 2\alpha)(\gamma + \alpha - 2\beta) =$$

Options :

$$2a^3 + 9ab + 27c$$

1. ✖

Maths - Question 12 (continued)

Original paper page 15; original question and option regions

$$2a^3 + 9ab - 27c$$

$$2a^3 - 9ab - 27c$$

$$2a^3 - 9ab + 27c$$

Maths - Question 13

Original paper page 15; original question and option regions

If the sum of two roots of the equation $x^4 + 2x^3 - 7x^2 - 8x + 12 = 0$ is zero, then the sum of the squares of the other two roots is

$x^4 + 2x^3 - 7x^2 - 8x + 12 = 0$ సమీకరణం యొక్క రెండు మూలాల మొత్తం సున్న అయితే, మిగిలిన రెండు మూలాల యొక్క వర్గాల మొత్తం

Options :

1. ✖ 5
2. ✔ 10
3. ✖ 13

AP EAMCET / EAPCET | 2025-05-23 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 13 (continued)

Original paper page 16; original question and option regions

25

Maths - Question 17

Original paper page 18; original question and option regions

If the coefficients of x^{10} and x^{11} in the expansion of $(1 + \alpha x + \beta x^2)(1 + x)^{11}$ are 396 and 144 respectively, then $\alpha^2 + \beta^2 =$

$(1 + \alpha x + \beta x^2)(1 + x)^{11}$ యొక్క విస్తరణలోని x^{10} మరియు x^{11} ల యొక్క గుణకాలు వరుసగా 396 మరియు 144 అయితే, అప్పుడు $\alpha^2 + \beta^2 =$

Options :

1. ✖ 10

2. ✔ 13

Maths - Question 17 (continued)

Original paper page 19; original question and option regions

25

20

Maths - Question 18

Original paper page 19; original question and option regions

If $-\frac{2}{3} < x < \frac{2}{3}$, then the value of the 5th term in the expansion of $\frac{1}{\sqrt[3]{2-3x}}$ when

$x = \frac{1}{2}$ is

$-\frac{2}{3} < x < \frac{2}{3}$ అయితే, $x = \frac{1}{2}$ అయినప్పుడు $\frac{1}{\sqrt[3]{2-3x}}$ యొక్క విస్తరణలో 5వ పదం యొక్క

విలువ

Options :

1. ✖ $\frac{35}{256(\sqrt[3]{2})}$

2. ✔ $\frac{35}{768(\sqrt[3]{2})}$

Maths - Question 18 (continued)

Original paper page 20; original question and option regions

$$\frac{7}{768(\sqrt[3]{2})}$$

$$\frac{105}{256(\sqrt[3]{2})}$$

Maths - Question 19

Original paper page 20; original question and option regions

If $x > \sqrt{3}$ and $\frac{x^2 + 1}{(x^2 + 2)(x^2 + 3)}$ is expanded in terms of powers of x , then the coefficient of x^{-8} is

$x > \sqrt{3}$ మరియు $\frac{x^2 + 1}{(x^2 + 2)(x^2 + 3)}$ ను x యొక్క ఘాతాల పదాలలో విస్తరిస్తే, x^{-8} యొక్క గుణకం

Options :

1. ✖ 0

2. ✖ -81

3. ✖ 46

AP EAMCET / EAPCET | 2025-05-23 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 19 (continued)

Original paper page 21; original question and option regions

–46

Maths - Question 20

Original paper page 21; original question and option regions

If α is the maximum value and β is the minimum value of $\cos^2 \frac{x}{4} + \sin \frac{x}{4}$,

$x \in \mathbb{R}$, then $\alpha - \beta =$

$\cos^2 \frac{x}{4} + \sin \frac{x}{4}$, $x \in \mathbb{R}$ యొక్క గరిష్ఠ విలువ α మరియు కనిష్ఠ విలువ β అయితే, అప్పుడు

$\alpha - \beta =$

Options :

1. ✖ $\frac{1}{4}$

2. ✔ $\frac{9}{4}$

3. ✖ 2

4. ✖ 3

Maths - Question 21

Original paper page 22; original question and option regions

If A and B are positive acute angles satisfying $3\cos^2 A + 2\cos^2 B = 4$ and

$$\frac{3\sin A}{\sin B} = \frac{2\cos B}{\cos A}, \text{ then } A + 2B =$$

A మరియు B లు $3\cos^2 A + 2\cos^2 B = 4$ మరియు $\frac{3\sin A}{\sin B} = \frac{2\cos B}{\cos A}$ లను తృప్తిపరిచే ధన

లఘు కోణాలయితే అప్పుడు $A + 2B =$

Options :

1. ✖ 30°

2. ✖ 45°

3. ✖ 60°

4. ✔ 90°

Maths - Question 22

Original paper page 23; original question and option regions

If $\sin x - \sin y = \frac{27}{65}$ and $\cos x - \cos y = \frac{-21}{65}$, then $\sin(x + y) =$

$\sin x - \sin y = \frac{27}{65}$ మరియు $\cos x - \cos y = \frac{-21}{65}$ అయితే, $\sin(x + y) =$

Options :

$$-\frac{63}{65}$$

1. ✖

$$\frac{16}{65}$$

2. ✖

$$\frac{63}{65}$$

3. ✔

$$-\frac{16}{65}$$

4. ✖

Maths - Question 23

Original paper page 24; original question and option regions

The number of solutions of the equation $\sec x \cos 5x + 1 = 0$ in the interval $[0, 2\pi]$ is

$[0, 2\pi]$ అంతరంలో $\sec x \cos 5x + 1 = 0$ సమీకరణం యొక్క సాధనల సంఖ్య

Options :

1. ✖ 5

2. ✔ 8

3. ✖ 10

4. ✖ 12

Maths - Question 24

Original paper page 24; original question and option regions

If the equation $2\cot^{-1}(x^2 + 2x + k) = \pi - 3\tan^{-1}(x^2 + 2x + k)$ has two distinct real solutions, then all the values of k lie in the interval

$2\cot^{-1}(x^2 + 2x + k) = \pi - 3\tan^{-1}(x^2 + 2x + k)$ సమీకరణం రెండు విభిన్న వాస్తవ సాధనలు కలిగి ఉంటే, k యొక్క విలువలన్నీ ఉండే అంతరం

Options :

1. ✖ $(-1, 2)$

Maths - Question 24 (continued)

Original paper page 25; original question and option regions

$$(1, \infty)$$

$$(-\infty, \infty)$$

$$(-\infty, 1)$$

Maths - Question 25

Original paper page 25; original question and option regions

$$\operatorname{Sech}^{-1}(\sin \alpha) =$$

Options :

1. ✖ $\log(\sin \alpha + \sqrt{\sin^2 \alpha - 1})$

2. ✖ $\log(\tan \alpha + 1)$

3. ✔ $\log\left(\cot \frac{\alpha}{2}\right)$

4. ✖ $\log\left(\frac{1 + \tan \alpha}{2 \sin \alpha}\right)$

Maths - Question 26

Original paper page 26; original question and option regions

In triangle ABC if $\cos A \cos B + \sin A \sin B \sin C = 1$, then $\sin A + \sin B + \sin C =$

ΔABC లో $\cos A \cos B + \sin A \sin B \sin C = 1$ అయితే, $\sin A + \sin B + \sin C =$

Options :

1. ✖ $\frac{2 + \sqrt{3}}{2}$

2. ✔ $1 + \sqrt{2}$

3. ✖ $\frac{2\sqrt{3} - 1}{2}$

4. ✖ $\frac{3 + \sqrt{3}}{2}$

Maths - Question 27

Original paper page 27; original question and option regions

In ΔABC , if $a : b : c = 4 : 5 : 6$, then $\frac{\cos A + 3 \cos C}{\cos B} =$

ΔABC లో $a : b : c = 4 : 5 : 6$ అయితే, $\frac{\cos A + 3 \cos C}{\cos B} =$

Options :

1. ✖ 1

2. ✖ 4

3. ✔ 2

4. ✖ 3

Maths - Question 28

Original paper page 27; original question and option regions

In triangle ABC, if $a = 6$, $b = 8$ and $c = 10$, then $\frac{2r_2 r_3}{r r_1} =$

త్రిభుజం ABC లో $a = 6$, $b = 8$ మరియు $c = 10$ అయితే, $\frac{2r_2 r_3}{r r_1} =$

Maths - Question 28 (continued)

Original paper page 28; original question and option regions

$$b + c$$

$$c + a$$

$$a + b$$

$$a + b + c$$

Maths - Question 29

Original paper page 28; original question and option regions

If the vectors $2\bar{i} + 3\bar{j} + l\bar{k}$, $-3\bar{i} - 2\bar{j} - 4\bar{k}$ and $\bar{i} - \bar{j} + 3\bar{k}$ form a right angled triangle for a positive value of l , then the length of its hypotenuse is

l యొక్క ఒక ధనాత్మక విలువకు సదిశలు $2\bar{i} + 3\bar{j} + l\bar{k}$, $-3\bar{i} - 2\bar{j} - 4\bar{k}$ మరియు $\bar{i} - \bar{j} + 3\bar{k}$ లు ఒక లంబకోణ త్రిభుజంగా ఏర్పడితే, అప్పుడు దాని కర్ణము పొడవు

Options :

$$\sqrt{\frac{40}{3}}$$

1. ✖

$$2. \checkmark \sqrt{\frac{55}{3}}$$

Maths - Question 29 (continued)

Original paper page 29; original question and option regions

$$\sqrt{\frac{65}{3}}$$

$$\sqrt{\frac{59}{3}}$$

Maths - Question 33

Original paper page 31; original question and option regions

If $\vec{i} + \vec{j} - \vec{k}$, $-\vec{i} + 2\vec{j} + \vec{k}$, $\vec{j} + 2\vec{k}$, $2\vec{i} - \vec{j} + 2\vec{k}$ are the position vectors of four points A, B, C, D respectively, then the shortest distance between the lines AB and CD is

$\vec{i} + \vec{j} - \vec{k}$, $-\vec{i} + 2\vec{j} + \vec{k}$, $\vec{j} + 2\vec{k}$, $2\vec{i} - \vec{j} + 2\vec{k}$ లు వరుసగా నాలుగు బిందువులు A, B, C, D ల యొక్క స్థాన సదిశలు అయితే, AB మరియు CD రేఖల మధ్య గల అల్పిష్ట దూరము

Maths - Question 33 (continued)

Original paper page 32; original question and option regions

$$\frac{1}{6}$$

$$\frac{7}{3}$$

$$\frac{1}{3}$$

$$\frac{7}{6}$$

Maths - Question 34

Original paper page 32; original question and option regions

The mean and variance of the observations $x_1, x_2, x_3, \dots, x_{15}$ are respectively 2 and 4. If the mean and variance of the observations $y_1, y_2, \dots, y_{10}$ are respectively 2 and 5, then the variance of the observations $x_1, x_2, \dots, x_{15}, y_1, y_2, \dots, y_{10}$ is

పరిశీలనలు $x_1, x_2, x_3, \dots, x_{15}$ యొక్క మధ్యమమూ మరియు విస్తృతి వరుసగా 2 మరియు 4. పరిశీలనలు $y_1, y_2, \dots, y_{10}$ యొక్క మధ్యమమూ మరియు విస్తృతి వరుసగా 2 మరియు 5 అయితే, పరిశీలనలు $x_1, x_2, \dots, x_{15}, y_1, y_2, \dots, y_{10}$ ల యొక్క విస్తృతి

Maths - Question 34 (continued)

Original paper page 33; original question and option regions

6.5

5.3

3.4

4.4

Maths - Question 35

Original paper page 33; original question and option regions

If 3 squares are chosen at random from the 64 squares of a chess board, then the probability that all of them lie along the same diagonal line is

ఒక చదరంగంబల్ల లోని 64 చతురస్రాల నుండి మూడు చతురస్రాలను ఎంపిక చేసినప్పుడు అవి అన్నీ ఒకే వికర్ణపు రేఖ వెంబడి ఉండటానికి గల సంభావ్యత

Options :

1. ✖ $\frac{21}{764}$

2. ✖ $\frac{14}{745}$

Maths - Question 35 (continued)

Original paper page 34; original question and option regions

$$\frac{7}{744}$$

$$\frac{7}{736}$$

Maths - Question 39

Original paper page 37; original question and option regions

The probability distribution of a discrete random variable X is given below

ఒక విచ్ఛిన్న యాదృచ్ఛిక చలరాశి X యొక్క సంభావ్యతా విభాజనం ఈ దిగువన ఇవ్వడమైంది.

$X = x$	-1	0	1	2
$P(X = x)$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{3}$

Then the value of $6 \sum (x^2) P(X = x) - \text{var} (X) =$

అప్పుడు $6 \sum (x^2) P(X = x) - \text{var} (X) =$

Options :

1. ✓ $\frac{113}{12}$

Maths - Question 39 (continued)

Original paper page 38; original question and option regions

$$\frac{151}{12}$$

$$\frac{19}{12}$$

$$\frac{1}{2}$$

Maths - Question 41

Original paper page 39; original question and option regions

Let $A(5,4)$ and $B(5,-4)$ be two points. If P is a point in the coordinate plane such that $\angle APB = \frac{\pi}{4}$, then the point P lies on the curve

$A(5,4)$ మరియు $B(5,-4)$ లు రెండు బిందువులు. నిరూపక తలంలో P అనే ఒక బిందువు $\angle APB = \frac{\pi}{4}$ అయ్యేటట్లు ఉంటే, అప్పుడు P బిందువు ఉండే వక్రము

Options :

$$x^2 + y^2 + 10x - 17 = 0$$

1. ✖

Maths - Question 41 (continued)

Original paper page 40; original question and option regions

$$x^2 + y^2 - 2x - 31 = 0$$

$$x^2 + y^2 - 10x + 17 = 0$$

$$x^2 + y^2 + 2x - 31 = 0$$

Maths - Question 42

Original paper page 40; original question and option regions

When the axes are rotated through an angle θ about origin in anticlockwise direction and then translated to the new origin $(2, -2)$, if the transformed equation

of the equation of $x^2 + y^2 = 4$ is $X^2 + Y^2 + aX + bY + c = 0$ then $a + b + c =$

మూలబిందువు పరంగా ధనదిశలో θ కోణం గుండా అక్షాలను భ్రమణం చేసి, ఆ తరువాత నూతన

మూలబిందువు $(2, -2)$ వద్దకు అక్షాలను సమాంతర అక్ష పరివర్తన చేసినప్పుడు, $x^2 + y^2 = 4$

సమీకరణం యొక్క రూపాంతర సమీకరణం $X^2 + Y^2 + aX + bY + c = 0$ అయితే, అప్పుడు

$a + b + c =$

Options :

1. ✓ 4

2. ✗ 8

Maths - Question 42 (continued)

Original paper page 41; original question and option regions

0

12

Maths - Question 43

Original paper page 41; original question and option regions

If the perpendicular distances from the points $(2, 3)$, $(4, a)$ and (α, β) on to the line $3x + 4y - 3 = 0$ are equal and $4\alpha - 3\beta + 1 = 0$ then sum of all possible values of a , α and β is

$(2, 3)$, $(4, a)$ మరియు (α, β) ల నుండి $3x + 4y - 3 = 0$ రేఖ పైకి గీచిన లంబదూరాలు సమానం అయి $4\alpha - 3\beta + 1 = 0$ అయితే, అప్పుడు a , α మరియు β కు సాధ్యమయ్యే అన్ని విలువల మొత్తం

Options :

$$\frac{-79}{10}$$

1. ✓

$$\frac{83}{15}$$

2. ✗

$$\frac{-73}{5}$$

3. ✗

Maths - Question 43 (continued)

Original paper page 42; original question and option regions

$$\frac{28}{15}$$

Maths - Question 44

Original paper page 42; original question and option regions

The equation of the base of an equilateral triangle is $x + y = 2$ and its opposite vertex is $(2, 1)$. If m_1, m_2 are the slopes of the other two sides and the length of its side is a , then $|m_1 - m_2| + a\sqrt{2} =$

ఒక సమబాహు త్రిభుజము యొక్క భూమి $x + y = 2$ మరియు దాని అభిముఖ శీర్షము $(2, 1)$. ఆ సమబాహు త్రిభుజము యొక్క ఇతర రెండు భుజాల వాలులు m_1, m_2 మరియు దాని భుజం పొడవు a అయితే, అప్పుడు $|m_1 - m_2| + a\sqrt{2} =$

Options :

1. ✖ $8\sqrt{3}$

2. ✔ $\frac{8}{\sqrt{3}}$

3. ✖ $4\sqrt{\frac{2}{3}}$

Maths - Question 44 (continued)

Original paper page 43; original question and option regions

$$8\sqrt{\frac{2}{3}}$$

Maths - Question 45

Original paper page 43; original question and option regions

The triangle formed by the lines $2x^2 + xy - 6y^2 = 0$ and $x + y - 1 = 0$ is

$2x^2 + xy - 6y^2 = 0$ మరియు $x + y - 1 = 0$ రేఖలచే ఏర్పడే త్రిభుజం

Options :

equilateral

సమబాహు త్రిభుజం

1. ✖

isosceles

సమద్విబాహు త్రిభుజం

2. ✖

right angled

లంబకోణ త్రిభుజం

3. ✖

scalene

విషమబాహు త్రిభుజం

4. ✔

Maths - Question 46

Original paper page 44; original question and option regions

If $\left(\frac{2}{3}, 0\right)$ is the centroid of the triangle formed by the lines $4x^2 - y^2 = 0$ and $lx + my + n = 0$, then $l + m + n =$

$4x^2 - y^2 = 0$ మరియు $lx + my + n = 0$ రేఖలచే ఏర్పడు త్రిభుజం యొక్క కేంద్రభాసం $\left(\frac{2}{3}, 0\right)$

అయితే, అప్పుడు $l + m + n =$

Options :

1. ✖ 1

2. ✔ 0

3. ✖ -1

4. ✖ 2

Maths - Question 47

Original paper page 45; original question and option regions

From a point $P(-4, 0)$, two tangents are drawn to the circle $x^2 + y^2 - 4x - 6y - 12 = 0$ touching the circle at A and B. If the equation of the circle passing through P, A and B is $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$, then $(g, f) =$

$P(-4, 0)$ బిందువు నుండి $x^2 + y^2 - 4x - 6y - 12 = 0$ అనే వృత్తానికి A మరియు B ల వద్ద స్పృశించేటట్లు రెండు స్పర్శరేఖలు గీయబడినవి. P, A మరియు B ల గుండా పోయే వృత్తం సమీకరణం $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ అయితే, అప్పుడు $(g, f) =$

Options :

1. ✖ $\left(-1, \frac{3}{2}\right)$

2. ✖ $\left(\frac{3}{2}, -1\right)$

3. ✖ $\left(\frac{1}{2}, \frac{-3}{2}\right)$

4. ✔ $\left(1, \frac{-3}{2}\right)$